

## Instrucción If y sus variantes

### Objetivos:

- Conocer las estructuras de control en Java
- Aprender el uso de las estructuras de control en Java

**Instrucciones:** Realizar lo solicitado a continuación utilizando únicamente la instrucción y sus variantes. La tarea se debe de subir en formato **PDF**.

1. Todos tus programas deben de cumplir lo siguiente:

- Tener el comentario que incluye: Autor, Fecha y descripción
- Tu programa debe de comenzar indicando para que sirve y mostrando tu nombre y matrícula.
- Tu programa debe de tener instrucciones claras para el usuario final
- Tu programa siempre debe de mostrar un mensaje de termino. Ejemplo: “Fin del programa”, “Fin de la transmisión”, “Hasta pronto”, “Aquí termina”, etc.
- Recuerda usar nombres representativos para las variables, clases, objetos y método.

2. Escribe un programa que determine si un número ingresado por el usuario es positivo, negativo o cero.

Ejemplo de la salida:

```
Ingresa un número: 2
El número es positivo.
```

```
Ingresa un número: 0
El número es cero.
```

```
Ingresa un número: -1
El número es negativo.
```

```
Ingresa un número: a
Estas loco!!!, eso no es un numero!!!
Error del sistema, falla inminente X(
```

3. Escribe un programa que determine cuál de dos números ingresados por el usuario es mayor o si son iguales.

Ejemplo de la salida:

```
Ingresa el primer número: 3
Ingresa el segundo número: 2
El número 3 es mayor que 2
```

4. Escribe un programa que asigne una calificación (A, B, C, D, F) según una nota ingresada por el usuario. Donde:

- Si la calificación es mayor a o igual a 90 es A
- Si la calificación está entre 80 y 89 es B
- Si la calificación está entre 70 y 79 es C
- Si la calificación está entre 60 y 69 es D
- F para los valores menores a 60

Ejemplo de la salida:

```
Ingresa tu nota: 75
Calificación: C
```

5. Escribe un programa que determine si una persona es mayor de edad y puede obtener una licencia de conducir. La edad mínima para conducir es de 18 años.

Ejemplo de la salida:

```
Ingresar tu edad: 25
Puedes obtener una licencia de conducir.
```

```
Ingresar tu edad: 17
No puedes obtener una licencia de conducir.
```

6. Escribe un programa que actúe como una calculadora simple permitiendo al usuario elegir una operación (suma, resta, multiplicación, división). Para esto, primero debes de pedir dos números y enseguida solicitar que operación va a realizar.

Ejemplo de la salida:

```
Ingresar el primer número: 2
Ingresar el segundo número: 5
Elige una operación (+, -, *, /): *
El resultado es: 10.0
```

7. Escribe un programa que determine el nombre del día de la semana basado en un número ingresado por el usuario (1 para lunes, 2 para martes, etc.).

Ejemplo de la salida:

```
Ingresar un número del 1 al 7: 5
Viernes
Listo para salir!!
```

8. Escribe un programa que decida si debes salir o no basado en el clima y si tienes o no una sombrilla. Si está lloviendo y tienes una sombrilla, puedes salir. Si no está lloviendo, puedes salir. En cualquier otro caso, no debes salir.

Ejemplo de la salida:

```
¿Está lloviendo? (sí/no): no
¿Tienes una sombrilla? (sí/no): no
Puedes salir.
```

9. Escribe un programa que determine si puedes comprar un artículo en una tienda basado en tu presupuesto. Si el precio del artículo es menor o igual a tu presupuesto, puedes comprarlo.

Ejemplo de la salida:

```
Ingresar tu presupuesto: 100
Ingresar el precio del artículo: 20
Puedes comprar el artículo.
```

10. Escribe un programa que sugiera un medio de transporte basado en la distancia a recorrer. Si la distancia es menor o igual a 1 km, sugiere caminar. Si la distancia es mayor a 1km y menor o igual a 5 km, sugiere ir en bicicleta. Si la distancia es mayor a 5 km, sugiere ir en coche.

Ejemplo de la salida:

```
Ingresar la distancia a recorrer (km): 3
Puedes ir en bicicleta.
```

11. Escribe un programa que sugiera una actividad para el día basado en la temperatura. Si la temperatura es menor a 10°C, sugiere quedarse en casa y leer un libro. Si la temperatura está entre 10°C y 25°C, sugiere dar un paseo. Si la temperatura es mayor a 25°C, sugiere ir a la playa.

Ejemplo de la salida:

```
Ingresar la temperatura (°C): 27
Ve a la playa, te lo mereces!!
```

12. Escribe un programa que determine si tienes derecho a un descuento en un restaurante basado en tu edad. Si tienes menos de 12 años o más de 65 años, obtienes un descuento del 10%.

Ejemplo de la salida:

```
Ingresar tu edad: 6
Tienes derecho a un descuento del 10%.
```

13. Toma captura de pantalla de tu código y tu programa funcionando y súbelo a Classroom.